GeoLab 运行与验证说明

真实 AGH 运行记录与可复现路径 | 记录日期 2026 年 10 月 14 日

一、复现流程

在项目根目录安装依赖并启动 Vite：

```
npm install
npm run build
npm run dev
```

进入任一原实验页，点击右下角 AGH 可验证实验台，输入自然语言问题后运行。页面状态显示“GeoLab后台 -> AGH 服务已连接”时为真实 AGH 服务；未配置时只显示明确标注的本地适配器预览。

二、真实 AGH 验证记录

项目	记录
实验	选择性必修一实验 7：洋流与水循环过程
实验 ID	elective-07
问题	改变信风和入渗条件，比较海气状态与流域水循环。
运行方式	真实 AGH WebSocket 会话
页面状态	GeoLab后台 -> AGH 服务已连接
核验	4/4 项通过
数据	降水 67.8 mm；蒸发 30.4 mm；下渗 25.2 mm；径流 12.2 mm
平衡	P-E-I-R=0；67.8=30.4+25.2+12.2

三、AGH 工具轨迹

1. AGH -> geolab_plan_experiment：读取问题、实验上下文和当前参数，规划可执行实验。
2. AGH -> geosim_run_original_experiment：调用原 GeoSim 实验适配器生成结构化结果。
3. AGH -> geolab_verify_experiment：检查变量边界、水量闭合、方向规律和确定性复算。
4. GeoLab -> evidence.verify：汇总 4/4 项核验结果并生成报告。

四、复现实验的科学边界

计算结果来自原 GeoSim 对应的教学参数适配器，适合高中地理探究学习。模型输出的相对指数、速度和水量分配不代表现场实测、天气预报或专业灾害预测。

五、证据文件

evidence/GeoLab-AGH真实运行证据.json：结构化参数、结果、核验项和工具轨迹。
evidence/GeoLab-elective-07-AGH验证报告.md：可阅读的实验报告。
evidence/agh-real-service-status-elective-07.png：AGH 服务连接状态。
evidence/agh-real-service-result-elective-07.png：结构化数据与 4/4 PASS。
evidence/agh-real-service-trace-elective-07.png：三步 AGH 工具轨迹。

六、凭据安全

模型 Key 只存在于队长本机的 AGH 私有配置中，本项目源码、报告、截图和压缩包均不包含 Key。

七、推荐录屏路径

首页展示平台名称 -> 进入任一原实验 -> 调整一个变量 -> 打开 AGH 可验证实验台 -> 输入探究问题 -> 展示三步 AGH 工具轨迹 -> 展示数据表和 4/4 核验 -> 下载 JSON 证据。视频控制在 3-5 分钟，并避免拍到 Key、密码框和本机隐私路径。